

# “Desenvolvimento de uma Mão Robótica Sustentável com Controle via Visão Computacional”

Jefferson Bezerra dos Santos,<sup>1</sup> Daniel Kennedy Domingos da Silva,<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Professor do ensino médio, EREFEM Monsenhor José Kerhle, Arcoverde – Pernambuco.

<sup>2</sup>Discente do ensino médio, EREFEM Monsenhor José Kerhle, Arcoverde – Pernambuco.

**Palavras-chave:** Arduino, Sustentabilidade, Visão Computacional.

## Introdução

O avanço das tecnologias digitais tem ampliado as possibilidades de integração entre robótica, sustentabilidade e educação<sup>2</sup>. Nesse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento de uma mão robótica controlada por visão computacional<sup>1</sup>, construída com materiais recicláveis de baixo custo, como plástico reutilizado, papelão, palitos, barbante e componentes eletrônicos. A iniciativa visa demonstrar que a tecnologia pode ser acessível, sustentável e formativa, sobretudo em contextos socialmente vulneráveis, como o município de Arcoverde (PE). A robótica sustentável, aliada à visão computacional, constitui uma oportunidade para promover aprendizagem prática, inclusão tecnológica e inovação social, contribuindo tanto para a formação dos estudantes quanto para a criação de soluções assistivas de baixo custo.

### OBJETIVO GERAL:

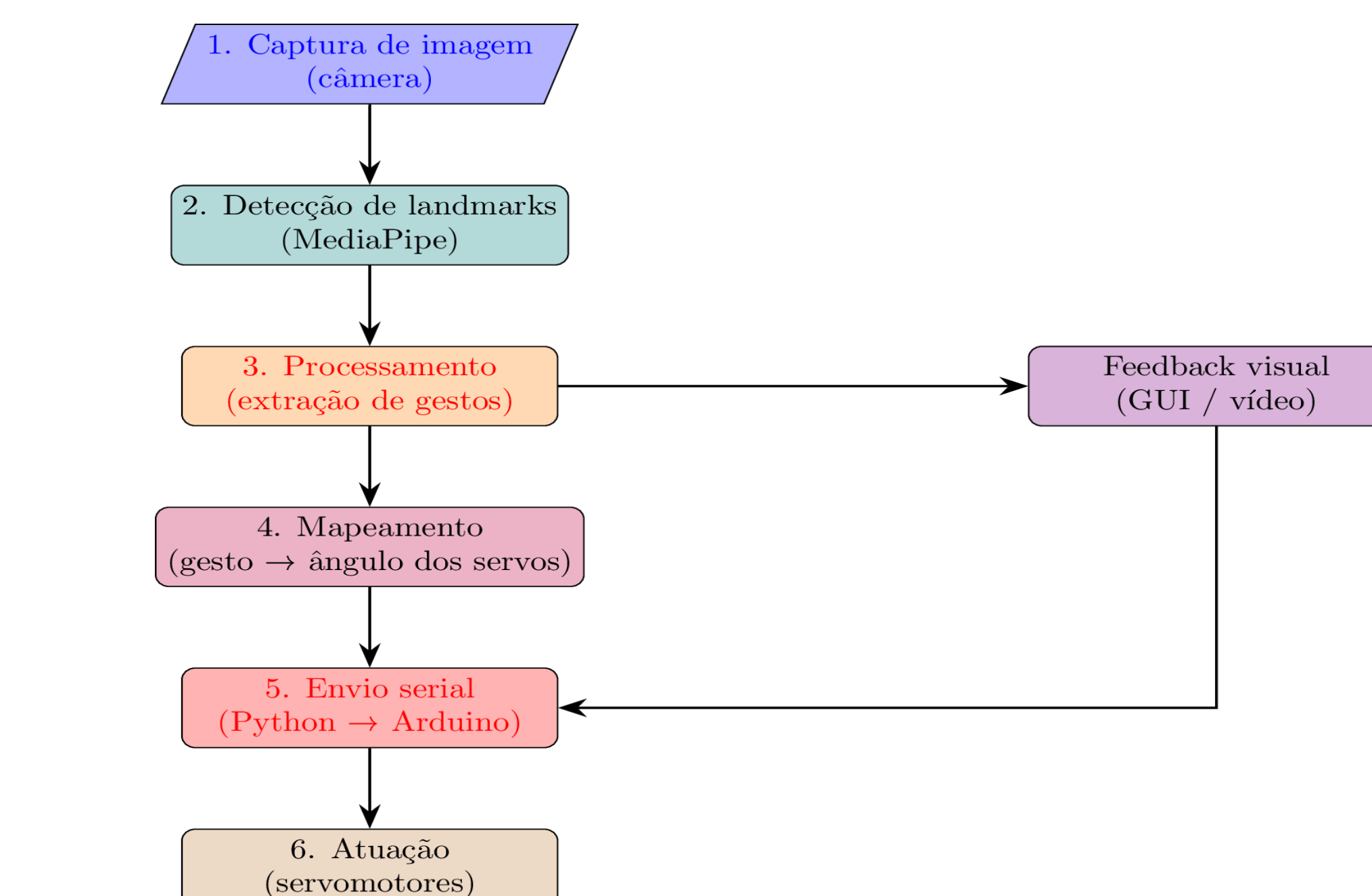
Desenvolver uma mão robótica funcional controlada por visão computacional, utilizando materiais recicláveis e componentes de baixo custo.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Empregar algoritmos de visão computacional para reconhecer, em tempo real, gestos da mão humana.
- Integrar Python e Arduino para transmitir e executar os comandos identificados pelo sistema.
- Construir a estrutura mecânica da mão robótica a partir de materiais reaproveitados.
- Avaliar a funcionalidade e a precisão dos movimentos reproduzidos pelo protótipo.
- Evidenciar o potencial educacional e assistivo da solução desenvolvida.

## Metodologia

A metodologia adotada foi organizada em três etapas principais: (i) **Visão Computacional**, (ii) **Integração Eletrônica e de Controle**, e (iii) **Construção da Estrutura Mecânica Sustentável**. Para maior clareza, cada etapa foi representada por um fluxograma de processo e por um esquema mecânico da mão robótica.

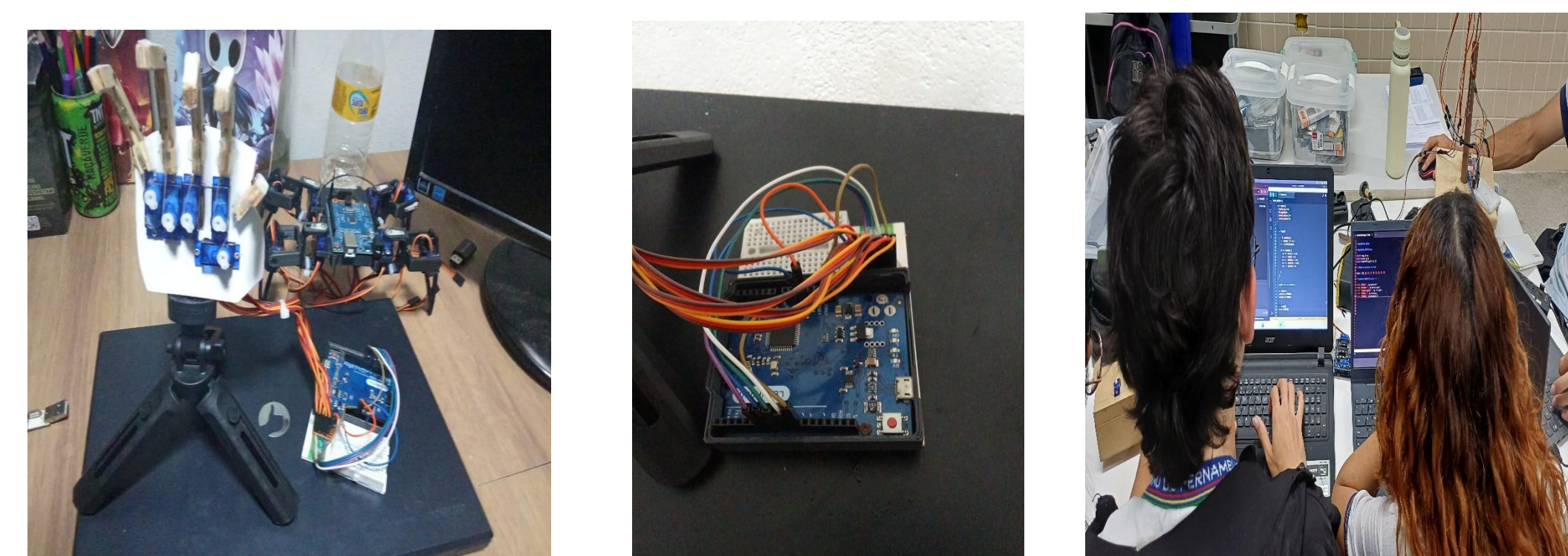


Observações:  
iluminação e taxa de captura afetam precisão.

**Figura 1:** Fluxograma do sistema.

## Resultados e Conclusão

Os testes realizados mostraram que o protótipo conseguiu reproduzir movimentos básicos — como abrir e fechar os dedos — de maneira satisfatória, apresentando boa resposta visual e tempo de execução adequado. A precisão dos gestos variou conforme a iluminação do ambiente e a velocidade de detecção da câmera, aspectos que podem ser aprimorados em versões futuras. Do ponto de vista educacional, o projeto destacou-se como uma ferramenta acessível para o ensino de robótica e visão computacional, estimulando práticas sustentáveis e criativas em contextos escolares e comunitários. Além disso, a integração entre materiais recicláveis e algoritmos de visão demonstrou potencial para aplicações em próteses robóticas de baixo custo e dispositivos assistivos personalizados.



**Figura 2:** Protótipo, circuito e design.

## Agradecimentos e Referências

<sup>1</sup>McRoberts M. Arduino: Guia do Programador. São Paulo: Nova-tec; 2011.

<sup>2</sup>Silva L, Carvalho F. Pensando a Robótica na Educação Básica. Revista de Investigaçõe a Divulgação em Educação Matemát. 2019.

<sup>3</sup>Neto A, Oliveira Y. Eletrônica Analógica e Digital Aplicada à IoT. Rio de Janeiro: Alta Books; 2019.